

# Acurácias medidas — modelos reduzidos e ResNet

RadioML 2018.01A, SNR  $\geq 0$  dB, validação por k-fold (k=5) com estratificação conjunta (classe, SNR). Compilado de campanha/resultados em 27/08/2026 10:30.

## Panorama

São **72 folds concluídos** ao todo. Todas as candidatas reduzidas superam a CNN de referência (2L\_32-64, 8.401.635 parâmetros) nos três grupos onde há comparação, com margens de 10 a 34 pontos percentuais.

| alvo | classes | chance | CNN referência | melhor reduzido | ganho       |
|------|---------|--------|----------------|-----------------|-------------|
| ASK  | 3       | 33.3%  | 88.14%         | 6pools 97.68%   | +9.54 p.p.  |
| APSK | 4       | 25.0%  | 74.04%         | gap1 84.06%     | +10.02 p.p. |
| QAM  | 5       | 20.0%  | 25.81%         | gap1 60.28%     | +34.47 p.p. |

A coluna *chance* é o acerto de um classificador aleatório. Ela importa no QAM: a CNN de referência fica a menos de 6 pontos dela.

## ASK — 3 classes, a comparação mais completa

Seis das oito candidatas rodaram aqui. É o único alvo onde a ordenação já tem base ampla.

| candidata     | parâmetros | folds | média  | desvio | melhor | pior   |
|---------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 6pools        | 595,427    | 5     | 97.68% | 0.03   | 97.72% | 97.63% |
| gap4          | 144,099    | 5     | 96.67% | 0.16   | 96.89% | 96.48% |
| gap8          | 275,171    | 5     | 96.41% | 0.21   | 96.78% | 96.15% |
| gap1          | 45,795     | 5     | 96.30% | 0.29   | 96.80% | 95.91% |
| gap8_head128  | 77,027     | 5     | 96.03% | 0.41   | 96.52% | 95.48% |
| head64        | 1,059,811  | 3     | 92.28% | 0.34   | 92.76% | 92.01% |
| CNN 2L_32-64  | 8,401,635  | 5     | 88.14% | 0.18   | 88.34% | 87.92% |
| CNN 2L_64-128 | 16,821,699 | 2     | 89.25% | 0.06   | 89.31% | 89.20% |

**6pools vence com folga e com variância minúscula** — desvio de 0,03 p.p. entre os cinco folds, contra 0,17 a 0,33 das demais. É a única candidata que também altera a parte convolucional (seis blocos em vez de dois), então o mérito pode ser da profundidade e não só da redução.

**head64 confirma a hipótese pelo avesso.** É a única entre as testadas que *não* usa pooling — só encurta o destino da densa. Fica 4 a 5 pontos abaixo de todas as que reduzem por pooling, apesar de ter 23 vezes mais parâmetros que a gap1. O que importa não é o tamanho: é onde se corta.

## QAM — 5 classes, onde apareceu o colapso

| candidata    | folds | média  | melhor | pior   | observação              |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|
| gap1         | 5     | 60.28% | 62.92% | 57.87% | -                       |
| gap4         | 2     | 53.73% | 54.68% | 52.79% | -                       |
| gap8_head128 | 5     | 22.60% | 33.00% | 20.00% | 4 de 5 folds colapsados |
| CNN 2L_32-64 | 5     | 25.81% | 27.17% | 24.58% | chance = 20,0%          |

A **gap8\_head128 colapsou em 4 dos 5 folds**, travando exatamente em 20,00% — a acurácia de chance. É o fenômeno de colapso de inicialização que o projeto vinha estudando, reaparecendo com o LR elevado para  $4,5e-4$ . As demais candidatas não colapsaram no mesmo LR, o que indica que a suscetibilidade depende da arquitetura, não só da taxa.

Fora isso, o salto é o maior de todos os alvos: a **gap1 mais que dobra** a CNN de referência (60,27% contra 25,81%), com 183 vezes menos parâmetros. A referência estava a apenas 5,8 pontos da chance.

## APSK — 4 classes

| candidata    | folds | média  | desvio | melhor | pior   |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| gap1         | 5     | 84.06% | 0.51   | 84.79% | 83.45% |
| gap8_head128 | 5     | 81.38% | 1.35   | 83.18% | 79.07% |
| CNN 2L_32-64 | 4     | 74.04% | 0.73   | 74.88% | 72.86% |

Mesma ordenação do ASK: a *gap1* à frente da *gap8\_head128*, e ambas bem acima da CNN. O ganho de 10 pontos é o menor entre os três grupos, mas consistente.

## ResNet do artigo — 19 classes de uma vez

A ResNet de arXiv:1712.04578 aplicada ao alvo **TODAS**: as 19 modulações digitais classificadas de uma vez, sem estágio de grupo.

| modelo       | classes | chance | folds | média  | melhor | parâmetros |
|--------------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|
| ResNet_L6_k5 | 19      | 5,3%   | 2     | 92.87% | 92.89% | 214,611    |

**92.87% em 19 classes** é o resultado mais forte do conjunto. Para contexto: a tarefa tem chance de 5,3%, e a CNN de referência não chega a 26% nem no QAM, que tem apenas 5 classes. O artigo original relata cerca de 75% em alta SNR para 24 classes — a comparação não é direta, porque aqui as cinco modulações analógicas foram retiradas e o recorte é  $\text{SNR} \geq 0$  dB.

São apenas 2 folds dos 5 previstos; a média pode mudar.

## O que os números sustentam

**1. A capacidade da camada densa era desperdício.** Em todos os alvos medidos, modelos com 0,5% a 7% dos parâmetros da CNN de referência a superam. Não é um empate com economia — é uma melhora substancial.

**2. O mecanismo é o pooling, não o tamanho.** A *head64* tem 23 vezes mais parâmetros que a *gap1* e fica 4 pontos abaixo dela no ASK. A diferença entre as duas é que a *gap1* reduz a dimensão temporal antes da densa e a *head64* não.

**3. O colapso não foi resolvido, foi deslocado.** Com LR de 4,5e-4 ele reapareceu no QAM, mas em apenas uma das candidatas. Isso sugere que a suscetibilidade é uma propriedade da arquitetura, e que a busca de redução também é, sem ter sido projetada para isso, uma busca por robustez.

## O que ainda não está medido

| alvo | candidatas iniciadas | com 5 folds | ainda não iniciadas                                  |
|------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ASK  | 6 de 8               | 5           | head128, baseline_2L_512                             |
| APSK | 2 de 8               | 2           | gap4, gap8, 6pools, head64, head128, baseline_2L_512 |
| QAM  | 3 de 8               | 2           | gap8, 6pools, head64, head128, baseline_2L_512       |

O **PSK** (7 classes, o grupo mais pesado) e o **GROUP** (4 classes, primeiro estágio) ainda não têm nenhum fold da busca de redução. A ResNet só rodou no TODAS — faltam os cinco alvos individuais.

## Ressalvas

**Regime de treino.** Os números de redução e ResNet usam LR 4,5e-4 e teto de 1000 épocas (na prática, parada só por estagnação). A CNN de referência usa 4,5e-5 e teto de 120. As duas configurações não são equivalentes, e parte da diferença pode vir daí — medições anteriores da *gap1* no regime antigo davam 88 a 92% no ASK, contra 96% agora.

**Dispersão entre folds.** Varia bastante por candidata: 0,03 p.p. na *6pools* e até 2,0 p.p. na *gap8\_head128* do APSK. Diferenças menores que a dispersão não devem ser lidas como ordenação.

**Validação, não teste.** Todos os valores são *best\_val\_acc* — o melhor resultado no fold de validação. Não há conjunto de teste reservado, então servem para comparar candidatas entre si, não como estimativa de desempenho em dado novo.